



UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Informática



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE MADRID

Facultad de
Informática

ESTIMACIÓN DE DENSIDAD DE FLUIDOS MEDIANTE ORIENTACIÓN ANGULAR

Fernando Antonio Gold Araoz

Director/a: [Director/a]

Co-director/a: [Co-director/a]

Trabajo de Fin de Máster

Máster Universitario
en Ingeniería de Sistemas y Control

[Fecha de presentación/Convocatoria]

Agradecimientos

[Quisiera dedicar ...]

Resumen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Palabras clave: palabra1, palabra2, palabra3

Abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Keywords: keyword1, keyword2, keyword3

Glosario

θ_{est} Estimación del ángulo de orientación obtenida tras aplicar el filtro complementario a las señales del IMU.

Acelerómetro Sensor que mide aceleraciones lineales. En condiciones cuasi-estáticas, permite estimar la orientación a partir de la proyección del vector gravedad.

Calibración Procedimiento experimental mediante el cual se determina la relación entre el ángulo de equilibrio y la densidad del fluido usando muestras de densidad conocida.

Centro de empuje (CE) Punto de aplicación de la fuerza de empuje hidrostático, definido como el centroide del volumen de fluido desplazado.

Centro de masas (CM) Punto del cuerpo flotante donde puede considerarse concentrada toda su masa. Su posición depende de la distribución interna de los elementos del sistema.

Constante de tiempo Parámetro que indica la velocidad de respuesta del sistema, definido como el tiempo necesario para alcanzar aproximadamente el 63.2 % del valor final.

Cuaternión Representación matemática de la orientación tridimensional que evita singularidades y permite calcular la matriz de rotación asociada.

Cápsula flotante Cuerpo rígido que aloja la electrónica del sistema y flota en el fluido de interés. Presenta una distribución interna de masas fija y asimétrica que provoca un ángulo de equilibrio dependiente de la densidad del fluido.

Densidad Magnitud física definida como la relación entre la masa y el volumen de una sustancia. En este trabajo se estima la densidad relativa de un fluido a partir de la orientación de equilibrio de una cápsula flotante.

Densidad relativa Relación entre la densidad de un fluido y una densidad de referencia. En el sistema propuesto, la densidad relativa se estima mediante calibración experimental a partir del ángulo de equilibrio.

Ecuación de densidad Relación matemática que permite estimar la densidad del fluido a partir del ángulo de equilibrio medido, generalmente expresada como una función calibrada del tipo $\rho = a \theta + b$.

Equilibrio hidrostático Condición en la que el peso del cuerpo flotante y el empuje ejercido por el fluido se equilibran, determinando una orientación angular de equilibrio.

Filtro complementario Algoritmo de fusión sensorial que combina la estimación estable del acelerómetro con la respuesta dinámica del giroscopio mediante un parámetro de ponderación.

Fusión sensorial Técnica que combina las medidas del acelerómetro y el giroscopio para obtener una estimación robusta y estable de la orientación angular.

Ganancia estática Parámetro que relaciona el valor estacionario de la salida del sistema con la amplitud de la perturbación aplicada.

Giroscopio Sensor que mide velocidad angular. Proporciona información precisa sobre la dinámica del movimiento, aunque presenta deriva acumulativa.

Identificación de sistemas Proceso mediante el cual se obtiene un modelo matemático a partir de datos experimentales de entrada y salida.

IMU Unidad de Medida Inercial que integra acelerómetros y giroscopios triaxiales, utilizada para estimar la orientación angular del sistema.

Modelo dinámico Representación matemática que describe la evolución temporal de la orientación del sistema ante perturbaciones.

Sistema de primer orden Modelo dinámico caracterizado por una ganancia estática y una única constante de tiempo, adecuado para describir sistemas estables y amortiguados.

System Identification Toolbox Herramienta de MATLAB utilizada para ajustar modelos dinámicos a partir de datos experimentales y evaluar la calidad del ajuste.

Vector gravedad Vector que representa la aceleración gravitatoria. Su proyección sobre los ejes del sensor permite estimar la orientación del sistema.

Ángulo de orientación Ángulo entre el eje longitudinal de la cápsula y el vector gravedad. Constituye la variable observable empleada para estimar la densidad.

Índice general

Glosario	IV
1. Introducción	1
1.1. Motivación	2
1.2. Objetivos	2
1.3. Estructura del documento	2
2. Estado del Arte	4
2.1. Introducción	4
2.1.1. Hidrómetros (densímetros de flotación)	4
2.1.2. Densímetros digitales (tubo vibrante)	5
2.1.3. Densímetros ultrasónicos	5
2.1.4. Densímetros nucleares	6
2.2. Limitaciones de los métodos actuales	6
2.3. Sistemas flotantes desbalanceados	7
2.4. Sensores inerciales como herramienta de instrumentación indirecta	7
3. Fundamentos teóricos y modelado del sistema	8
3.1. Descripción física del sistema	8
3.2. Distribución de masas y centro de gravedad del cuerpo flotante	8
3.3. Empuje hidrostático y centro de empuje	9
3.4. Equilibrio rotacional del cuerpo flotante desbalanceado	9
3.5. Relación entre densidad del fluido y orientación angular	9
3.6. Medición de la orientación mediante una IMU	10
3.7. Modelo matemático de estimación de la orientación	10
3.7.1. Filtro complementario	11
3.7.2. Interpretación de la orientación angular	11
3.7.3. Modelado dinámico del sistema	11
3.7.4. Relación con la estimación de densidad	12
3.8. Síntesis del modelo teórico	12
3.9. Método de identificación del sistema	13

3.9.1.	Identificación mediante respuesta a escalón	13
3.9.2.	Validez del modelo	14
3.9.3.	Adquisición temporal de señales inerciales	14
3.9.4.	Procesamiento de las señales del IMU	15
3.10.	Relación entre orientación angular y densidad	17
4.	Materiales y métodos	19
4.1.	Materiales	19
4.1.1.	Cápsula flotante	19
4.1.2.	Sensor inercial	20
4.1.3.	Microcontrolador	21
4.1.4.	Sistema de alimentación	21
4.1.5.	Soporte estructural	22
4.1.6.	Elementos de lastre	22
4.2.	Montaje experimental	22
4.2.1.	Adquisición y transmisión de datos	24
4.2.2.	Estimación teórica de resolución y precisión	26
4.3.	Procedimiento experimental	30
4.3.1.	Preparación del sistema	30
4.3.2.	Selección y preparación de los fluidos de ensayo	31
4.3.3.	Ejecución del ensayo	32
4.3.4.	Repetición del experimento	32
4.3.5.	Estimación de la incertidumbre experimental	32
4.3.6.	Procesamiento de la señal y obtención de la curva de calibración . . .	33
5.	Resultados	35
5.0.1.	Identificación dinámica y determinación del ángulo de equilibrio . . .	35
6.	Conclusiones y trabajos futuros	37
	Bibliografía y referencias	38
	Nota sobre los apéndices	39
A.	Firmware del ESP32	40
B.	Procesamiento y análisis de datos en MATLAB	47
B.0.1.	Adquisición de datos en MATLAB (inicio y fin por tecla)	47
C.	Datos experimentales	52
D.	Parámetros y configuración del sistema	53

Índice de figuras

3.1.	Diagrama de fuerzas que actúan sobre la cápsula flotante desbalanceada. El ángulo θ representa la orientación de equilibrio de la cápsula respecto a la referencia vertical asociada al vector gravedad.	9
3.2.	Esquema ilustrativo del equilibrio rotacional de la cápsula flotante. La separación horizontal d entre el centro de empuje (CE) y el centro de masas (CM) genera un par producido por las fuerzas de empuje $\vec{E}$ y peso $\vec{P}$, que induce la rotación del cuerpo hasta alcanzar el ángulo de equilibrio θ	10
3.3.	Esquema conceptual del cuerpo flotante desbalanceado, mostrando el centro de masas (CM), el centro de empuje (CE), las fuerzas de peso y empuje, y el ángulo de equilibrio θ	13
4.1.	Cápsula flotante de plástico que aloja la electrónica y actúa como cuerpo rígido desbalanceado	20
4.2.	Sensor inercial IMU LSM6DSOX empleado para la medición de orientación .	20
4.3.	Microcontrolador ESP32-C Mini utilizado en el sistema	21
4.4.	Soporte impreso en 3D para la fijación de los componentes electrónicos . . .	22
4.5.	Distribución interna de la electrónica y del sensor IMU	23
4.6.	Distribución interna de la electrónica y cableado	23
4.7.	Sistema flotante antes de la prueba experimental en un fluido	23
4.8.	Diagrama de flujo del procedimiento experimental, incluyendo la repetición de ensayos para distintos fluidos y la obtención de la curva de calibración densidad–orientación.	30

Índice de tablas

4.1. Parámetros de comunicación inalámbrica y control ESP32–MATLAB	26
4.2. Especificación teórica y rendimiento estimado del densímetro propuesto . . .	29
4.3. Densidad de disoluciones acuosas de NaCl a 20 °C en función de la concentra- ción en masa.	32

Capítulo 1

Introducción

La medición de la densidad de líquidos constituye una operación fundamental en numerosos ámbitos industriales, científicos y tecnológicos, como la industria química, alimentaria, farmacéutica y energética. La densidad, definida como la relación entre la masa y el volumen de una sustancia, es una magnitud física clave para el control de procesos, la caracterización de materiales y la garantía de calidad.

Tradicionalmente, la medición de densidad se ha llevado a cabo mediante instrumentos como hidrómetros de flotación, densímetros de tubo vibrante, métodos ultrasónicos o sistemas basados en radiación. Aunque estos métodos pueden ofrecer una alta precisión, en especial los sistemas electrónicos e industriales, presentan inconvenientes como su elevado coste, mayor complejidad mecánica, necesidad de calibración frecuente o limitada aplicabilidad en sistemas compactos y móviles. Por su parte, los hidrómetros de flotación, pese a su bajo coste y simplicidad, presentan limitaciones en términos de precisión, automatización y medición continua.

El avance de la electrónica y la disponibilidad de sensores de bajo coste han permitido explorar nuevas metodologías de instrumentación indirecta. En este contexto destacan las Unidades de Medición Inercial (IMU), que integran acelerómetros y giróscopos capaces de medir orientación y velocidad angular con gran precisión. Estos sensores se utilizan ampliamente en aplicaciones como robótica, navegación, control de movimiento y sistemas embebidos.

El presente Trabajo de Fin de Máster propone un enfoque alternativo para la estimación de la densidad relativa de líquidos basado en la medición de la orientación angular de una cápsula rígida desbalanceada que flota en un fluido exterior, instrumentada mediante un sensor inercial (IMU). La variación de la densidad del fluido modifica la posición del centro de empuje hidrostático y, en consecuencia, el equilibrio entre las fuerzas de empuje y peso, dando lugar a un cambio en la orientación de equilibrio de la cápsula. Esta variación angular permite inferir cambios de densidad sin recurrir a sensores de densidad específicos ni a elementos móviles internos.

1.1. Motivación

La motivación principal de este trabajo surge de la necesidad de disponer de sistemas de medición de densidad continuos, robustos y económicamente accesibles. Las soluciones industriales actuales suelen ser costosas y poco adecuadas para aplicaciones portátiles o entornos dinámicos.

El uso de sensores IMU permite plantear una alternativa sencilla y de bajo coste, capaz de integrarse fácilmente en sistemas compactos. En este enfoque, la cápsula flotante entra en contacto directo con el fluido, mientras que los componentes electrónicos permanecen aislados en su interior, evitando su exposición al medio de medida y reduciendo los requisitos de mantenimiento.

1.2. Objetivos

El objetivo general de este Trabajo de Fin de Máster es desarrollar y analizar un sistema de estimación de densidad relativa de líquidos basado en la medición de la orientación angular mediante sensores inerciales.

Los objetivos específicos del trabajo son:

- Diseñar una cápsula desbalanceada sensible a cambios en la densidad del fluido.
- Implementar un sistema de adquisición de datos basado en una IMU.
- Desarrollar un modelo matemático que relacione la orientación angular con la densidad relativa.
- Evaluar la viabilidad y limitaciones del sistema propuesto frente a métodos tradicionales.

1.3. Estructura del documento

El documento se estructura de la siguiente manera:

- El Capítulo 1 introduce el contexto del trabajo, describe la motivación, los objetivos y el alcance del estudio.
- El Capítulo 2 presenta el estado del arte relacionado con los métodos de medición de densidad.
- El Capítulo 3 desarrolla los fundamentos teóricos y el modelado del sistema propuesto.
- El Capítulo 4 describe los materiales, el montaje experimental y los métodos empleados.

-
- El Capítulo 5 presenta los resultados obtenidos y su análisis.
 - Finalmente, el Capítulo 6 recoge las conclusiones y las posibles líneas de trabajo futuro.

Capítulo 2

Estado del Arte

2.1. Introducción

La medición de densidad es un proceso fundamental en múltiples sectores industriales, como la industria química, alimentaria, farmacéutica, energética y ambiental. A lo largo del tiempo se han desarrollado numerosas técnicas para estimar esta magnitud física, cada una de ellas basada en principios físicos diferentes y con compromisos específicos en términos de precisión, coste, complejidad y aplicabilidad.

En este capítulo se revisan los métodos tradicionales y modernos de medición de densidad, así como sus principales limitaciones, con el objetivo de contextualizar la propuesta de un densímetro alternativo basado en la medición de orientación mediante sensores inerciales (IMU).

2.1.1. Hidrómetros (densímetros de flotación)

Los hidrómetros se basan en el principio de Arquímedes, según el cual un cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje vertical igual al peso del volumen de fluido desplazado. Dicha fuerza de empuje viene dada por:

$$F_E = \rho g V_{des} \quad (2.1)$$

donde ρ es la densidad del fluido, g la aceleración de la gravedad y V_{des} el volumen de fluido desplazado. En condiciones de equilibrio estático, el empuje hidrostático compensa el peso del hidrómetro:

$$F_E = P = mg \quad (2.2)$$

De esta forma, la densidad del fluido puede inferirse a partir del volumen desplazado necesario para equilibrar el peso del instrumento, lo que se traduce en una mayor o menor profundidad de inmersión del hidrómetro.

- **Ventajas:** bajo coste, simplicidad de uso.
- **Limitaciones:** baja precisión, lectura manual, no aptos para medición continua ni automatizada.

2.1.2. Densímetros digitales (tubo vibrante)

Los densímetros digitales de tubo vibrante se basan en la dependencia entre la frecuencia natural de vibración de un tubo elástico y la masa total del sistema, incluida la masa del fluido contenido. Al excitar el tubo mecánicamente, su frecuencia de resonancia puede expresarse de forma general como:

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m_{\text{tubo}} + \rho V}} \quad (2.3)$$

donde k es la constante elástica del tubo, m_{tubo} su masa en vacío, V el volumen interno y ρ la densidad del fluido. Un aumento de la densidad incrementa la masa efectiva del sistema, reduciendo la frecuencia de vibración. Mediante la medición precisa de dicha frecuencia y una calibración previa, es posible determinar la densidad del fluido.

- **Ventajas:** alta precisión, automatización.
- **Limitaciones:** coste elevado, sensibilidad a vibraciones externas y necesidad de calibración periódica.

2.1.3. Densímetros ultrasónicos

Los densímetros ultrasónicos estiman la densidad del fluido a partir de la velocidad de propagación del sonido en su interior. Dicha velocidad depende de las propiedades físicas del medio y puede expresarse como:

$$c = \sqrt{\frac{K}{\rho}} \quad (2.4)$$

donde c es la velocidad del sonido, K el módulo volumétrico del fluido y ρ su densidad. Midiendo experimentalmente el tiempo de tránsito Δt de una onda ultrasónica entre dos puntos separados una distancia conocida d :

$$c = \frac{d}{\Delta t} \quad (2.5)$$

es posible inferir la densidad del fluido, generalmente mediante modelos empíricos o calibración, debido a la dependencia del módulo K con la temperatura y la composición del medio.

- **Ventajas:** medición en línea, sin contacto directo con el fluido.
- **Limitaciones:** dependencia térmica y composicional del medio.

2.1.4. Densímetros nucleares

Los densímetros nucleares se basan en la atenuación de radiación ionizante, generalmente rayos gamma, al atravesar un fluido. Este fenómeno puede describirse mediante la ley de Beer–Lambert:

$$I = I_0 e^{-\mu \rho x} \quad (2.6)$$

donde I_0 es la intensidad de radiación incidente, I la intensidad transmitida, μ el coeficiente de atenuación másico, ρ la densidad del fluido y x el espesor del material atravesado. Despejando la densidad se obtiene:

$$\rho = -\frac{1}{\mu x} \ln\left(\frac{I}{I_0}\right) \quad (2.7)$$

Esta técnica permite estimar la densidad del fluido sin contacto directo, aunque requiere el uso de fuentes radiactivas y sistemas de detección especializados.

- **Ventajas:** medición sin contacto, aplicable en entornos extremos.
- **Limitaciones:** alto coste, regulación estricta y riesgos asociados al uso de radiación ionizante.

2.2. Limitaciones de los métodos actuales

Aunque los métodos tradicionales permiten mediciones precisas, presentan una serie de inconvenientes que motivan la búsqueda de alternativas (oim, 2011):

- Coste elevado de los equipos industriales.
- Sensibilidad a vibraciones ambientales.
- Necesidad de calibraciones frecuentes.
- Dificultad para integración en sistemas compactos o portátiles.
- Limitaciones en entornos dinámicos o móviles.

Estas limitaciones abren la puerta al desarrollo de técnicas de medición indirecta basadas en sensores modernos y modelos físicos simplificados.

2.3. Sistemas flotantes desbalanceados

Los sistemas flotantes desbalanceados permiten inferir propiedades del fluido exterior a partir de la orientación de equilibrio alcanzada por un cuerpo rígido flotante, basándose en principios de equilibrio hidrostático (oim, 2011).

En una cápsula flotante con distribución interna de masas fija, la variación de la densidad del fluido modifica la posición del centro de empuje hidrostático, dando lugar a un momento respecto al centro de masas del sistema. Este momento genera una orientación angular de equilibrio que depende de la densidad del fluido exterior.

El equilibrio angular se alcanza cuando los momentos producidos por el peso de la cápsula y el empuje hidrostático se compensan, estableciendo una relación directa entre la densidad del fluido y el ángulo de inclinación alcanzado por el sistema.

Ventajas del enfoque

- No requiere elementos móviles ni masa interna desplazable.
- Presenta una estructura mecánica simple y robusta.
- Permite la medición indirecta de la densidad sin contacto con el fluido (sin sensor de densidad dedicado).
- Facilita el modelado determinista mediante equilibrio hidrostático.

2.4. Sensores inerciales como herramienta de instrumentación indirecta

Las Unidades de Medida Inercial (IMU), ampliamente utilizadas en sistemas de navegación y estimación de actitud, integran acelerómetros y giroscopios capaces de estimar la orientación de un sistema respecto al vector gravedad (Ingeniería Mecafenix, 2018; SBG Systems).

La combinación de ambas señales mediante técnicas de fusión sensorial, como el filtro complementario, permite obtener una estimación robusta del ángulo de inclinación, reduciendo tanto el ruido del acelerómetro como la deriva acumulativa del giroscopio (Herrera et al., 2018).

Desde esta perspectiva, la IMU actúa como un transductor entre el equilibrio mecánico del sistema y una variable angular medible, que puede relacionarse posteriormente con la densidad del fluido mediante modelos calibrados experimentalmente.

Capítulo 3

Fundamentos teóricos y modelado del sistema

3.1. Descripción física del sistema

El sistema objeto de estudio consiste en una cápsula rígida flotante que aloja en su interior la electrónica de adquisición de datos. Dicha cápsula flota en un fluido exterior de densidad desconocida y presenta una distribución interna de masas asimétrica, lo que provoca un desbalance controlado del cuerpo. La cápsula se limita a la medición de la orientación mediante sensores inerciales y a la transmisión inalámbrica de los datos adquiridos, realizándose el procesamiento y análisis de la información de forma externa.

Al establecerse la condición de flotación, la cápsula adopta una orientación angular de equilibrio determinada por la relación entre su centro de masas y el centro de empuje hidrostático. Esta orientación depende de la densidad del fluido exterior y constituye la variable física de interés empleada para la estimación de densidad relativa.

3.2. Distribución de masas y centro de gravedad del cuerpo flotante

La cápsula flotante puede modelarse como un cuerpo rígido compuesto por distintos elementos internos —electrónica, batería y elementos de lastre— distribuidos de forma asimétrica. Esta configuración define la posición del centro de masas del conjunto.

El vector posición del centro de masas se expresa como:

$$\vec{r}_{CM} = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{\sum_i m_i} \quad (3.1)$$

donde m_i y $\vec{r}_i$ representan la masa y posición de cada componente interno. La distribución de masas se considera fija durante la medición y constituye un parámetro de diseño del sistema.

3.3. Empuje hidrostático y centro de empuje

Cuando la cápsula flota en un fluido de densidad ρ , experimenta una fuerza de empuje hidrostático igual al peso del fluido desalojado, de acuerdo con el principio de Arquímedes:

$$F_E = \rho g V_{des} \quad (3.2)$$

donde V_{des} es el volumen de fluido desplazado. La línea de acción de esta fuerza pasa por el centro de empuje, definido como el centroide del volumen sumergido del cuerpo.

La posición relativa entre el centro de masas y el centro de empuje depende tanto de la geometría de la cápsula como de la densidad del fluido exterior.

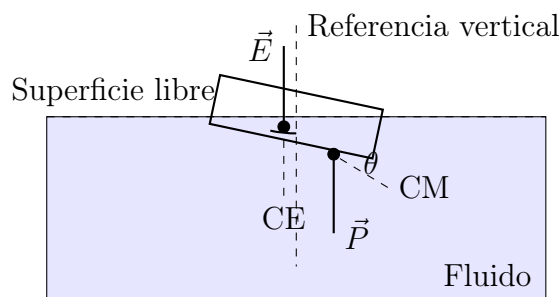


Figura 3.1: Diagrama de fuerzas que actúan sobre la cápsula flotante desbalanceada. El ángulo θ representa la orientación de equilibrio de la cápsula respecto a la referencia vertical asociada al vector gravedad.

3.4. Equilibrio rotacional del cuerpo flotante desbalanceado

El cuerpo flotante se encuentra en equilibrio rotacional cuando el par neto generado por las fuerzas de gravedad y empuje es nulo. Si existe una separación lateral entre el centro de masas y el centro de empuje, aparece un par que induce una rotación del cuerpo hasta alcanzar un ángulo de equilibrio θ .

Bajo condiciones de equilibrio estático, dicho ángulo queda determinado por la posición relativa de ambos centros y, por tanto, por la densidad del fluido exterior.

3.5. Relación entre densidad del fluido y orientación angular

Bajo el supuesto de condiciones cuasi-estáticas y pequeñas perturbaciones, la relación entre la densidad del fluido exterior y el ángulo de inclinación puede expresarse de forma general como:

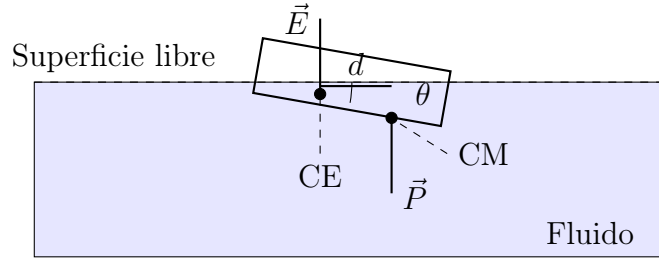


Figura 3.2: Esquema ilustrativo del equilibrio rotacional de la cápsula flotante. La separación horizontal d entre el centro de empuje (CE) y el centro de masas (CM) genera un par producido por las fuerzas de empuje $\vec{E}$ y peso $\vec{P}$, que induce la rotación del cuerpo hasta alcanzar el ángulo de equilibrio θ .

$$\theta = f(\rho) \quad (3.3)$$

donde $f(\rho)$ es una función monótona dependiente de la geometría del cuerpo flotante y de la distribución interna de masas. Dicha relación no requiere una expresión analítica cerrada, pudiendo determinarse mediante calibración experimental.

La monotonidad de esta función garantiza que variaciones en la densidad del fluido producen variaciones medibles en el ángulo, haciendo viable el uso del sistema como densímetro relativo.

3.6. Medición de la orientación mediante una IMU

La orientación angular del cuerpo flotante se mide mediante una Unidad de Medida Inercial (IMU), compuesta por acelerómetros y giroscopios triaxiales. En condiciones estáticas o cuasi-estáticas, el acelerómetro permite estimar la orientación respecto al vector gravedad a partir de la proyección de dicho vector sobre los ejes del sensor.

La IMU proporciona de forma natural la orientación respecto al vector gravedad, que define la referencia vertical del sistema. No obstante, en este trabajo el ángulo de orientación se expresa respecto al plano horizontal del fluido, perpendicular al vector gravedad, con el fin de facilitar la interpretación física del sistema.

El giroscopio proporciona información sobre la velocidad angular, permitiendo capturar la dinámica durante transitorios. La combinación de ambas señales resulta necesaria para obtener una estimación robusta del ángulo.

3.7. Modelo matemático de estimación de la orientación

Cuando se desea medir un ángulo de orientación estable o sostenido en el tiempo con mayor precisión, resulta conveniente combinar las mediciones proporcionadas por el acele-

rómetro y el giroscopio integrados en la Unidad de Medida Inercial (IMU). El acelerómetro ofrece una estimación fiable en condiciones estáticas o cuasi-estáticas, mientras que el giroscopio proporciona una medición precisa de la velocidad angular, pero cuya integración temporal conduce a errores acumulativos de deriva.

Para combinar ambas señales se emplea un filtro complementario, que permite obtener una estimación más precisa y estable del ángulo de orientación aprovechando las características complementarias de ambos sensores.

3.7.1. Filtro complementario

En el dominio de Laplace, la estimación del ángulo de orientación puede expresarse como:

$$\theta_{\text{est}}(s) = \alpha \cdot \theta_{\text{acc}}(s) + (1 - \alpha) \cdot \frac{1}{s} \omega_{\text{gyro}}(s) \quad (3.4)$$

donde $\theta_{\text{est}}(s)$ es el ángulo estimado, $\theta_{\text{acc}}(s)$ es el ángulo obtenido a partir del acelerómetro, $\omega_{\text{gyro}}(s)$ es la velocidad angular medida por el giroscopio, $\frac{1}{s}$ representa la operación de integración en el dominio de Laplace y $\alpha \in [0, 1]$ es el coeficiente de ponderación del filtro.

El filtro complementario distribuye el peso de cada sensor en función de la banda de frecuencias de interés: el acelerómetro se utiliza como referencia fiable en régimen estacionario y a bajas frecuencias, mientras que el giroscopio domina la estimación durante los transitorios y a altas frecuencias. Esta combinación permite mitigar el ruido del acelerómetro y la deriva del giroscopio con una implementación computacionalmente eficiente.

3.7.2. Interpretación de la orientación angular

La orientación angular se define como el ángulo entre el eje longitudinal de la cápsula flotante y el plano horizontal del fluido. Dado que dicho plano es perpendicular al vector gravedad, este ángulo es equivalente al complementario respecto al ángulo formado con dicho vector. Este ángulo se obtiene a partir de la proyección del vector gravedad sobre los ejes del sensor o, equivalentemente, mediante la matriz de rotación asociada al cuaternión de orientación estimado por la IMU.

La inclinación resultante constituye la magnitud observable empleada para la estimación de la densidad relativa del fluido exterior, dado que variaciones en la densidad modifican la posición del centro de empuje hidrostático y, por tanto, la orientación de equilibrio del sistema flotante.

3.7.3. Modelado dinámico del sistema

Desde el punto de vista dinámico, el comportamiento de la orientación de la cápsula flotante puede aproximarse mediante un modelo lineal de primer orden cuando el sistema presenta un comportamiento estable y fuertemente amortiguado:

$$G(s) = \frac{K}{\tau s + 1} \quad (3.5)$$

donde K representa la ganancia estática del sistema y τ es la constante de tiempo asociada al establecimiento de la orientación de equilibrio tras una perturbación.

Este modelo resulta adecuado bajo las hipótesis de distribución interna de masas fija, ausencia de oscilaciones significativas y comportamiento cuasi-estático del fluido exterior. En estas condiciones, la dinámica del sistema viene determinada principalmente por el establecimiento del equilibrio hidrostático entre el peso del cuerpo y el empuje del fluido.

En escenarios donde se observen comportamientos dinámicos más complejos, tales como oscilaciones, sobreimpulsos o efectos inerciales relevantes, puede emplearse un modelo de segundo orden para describir la respuesta del sistema:

$$G(s) = \frac{K}{\tau^2 s^2 + 2\zeta\tau s + 1} \quad (3.6)$$

donde ζ es el coeficiente de amortiguamiento. Este modelo permite capturar fenómenos como la frecuencia natural y el grado de amortiguación, resultando útil para el análisis detallado de transitorios o perturbaciones rápidas.

3.7.4. Relación con la estimación de densidad

En el presente estudio se considera que la densidad del fluido y el nivel del líquido permanecen constantes o varían de forma cuasi-estática durante el proceso de medición. Bajo estas condiciones, la relación entre la orientación angular de la cápsula y la densidad del fluido puede describirse fundamentalmente mediante consideraciones geométricas y de equilibrio estático, sin necesidad de modelar explícitamente la dinámica temporal.

No obstante, cuando se emplea conjuntamente el acelerómetro y el giroscopio y se analiza la evolución temporal de la orientación ante perturbaciones externas, el uso de un modelo dinámico mediante funciones de transferencia resulta justificado. Este enfoque permite simular, analizar y validar el comportamiento del sistema, así como evaluar técnicas de fusión sensorial más avanzadas si fueran necesarias.

3.8. Síntesis del modelo teórico

El modelo desarrollado establece una relación directa entre la densidad del fluido exterior y la orientación angular de equilibrio de una cápsula flotante desbalanceada. Dicha relación se fundamenta en el equilibrio hidrostático entre el peso del cuerpo y el empuje ejercido por el fluido, asumiendo una distribución interna de masas fija y condiciones de operación cuasi-estáticas.

La orientación de la cápsula se estima mediante una Unidad de Medida Inercial (IMU),

combinando las medidas del acelerómetro y del giroscopio mediante técnicas de fusión sensorial. La incorporación de modelos dinámicos permite describir la respuesta temporal del sistema ante perturbaciones y proporciona un marco formal para el análisis y validación experimental del densímetro propuesto.

En el capítulo siguiente se describen los materiales, el montaje experimental y los procedimientos empleados para implementar y validar el sistema.

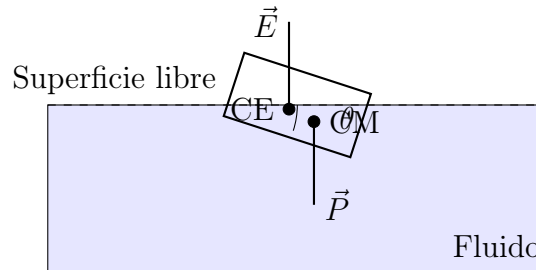


Figura 3.3: Esquema conceptual del cuerpo flotante desbalanceado, mostrando el centro de masas (CM), el centro de empuje (CE), las fuerzas de peso y empuje, y el ángulo de equilibrio θ .

La Figura 3.3 muestra un esquema conceptual del sistema teórico considerado. La separación entre el centro de masas (CM) y el centro de empuje (CE) genera un par rotacional que induce la inclinación del cuerpo flotante hasta alcanzar una orientación angular de equilibrio θ . Dicha orientación depende de la densidad del fluido exterior, al modificar la posición del centro de empuje.

3.9. Método de identificación del sistema

Para la caracterización del comportamiento dinámico del sistema propuesto se emplea un método de identificación experimental basado en el análisis de la respuesta temporal del sistema ante excitaciones conocidas. Este enfoque resulta adecuado cuando el modelo físico puede aproximarse mediante sistemas lineales de bajo orden y se dispone de datos experimentales de entrada y salida.

En el presente trabajo, la entrada del sistema se asocia a perturbaciones externas que modifican la condición de equilibrio hidrostático, mientras que la salida del sistema corresponde al ángulo de orientación estimado de la cápsula flotante. La respuesta temporal del ángulo permite ajustar modelos dinámicos de primer orden y evaluar su validez.

3.9.1. Identificación mediante respuesta a escalón

Siguiendo los principios clásicos de identificación de sistemas, el comportamiento dinámico se analiza a partir de la respuesta del sistema ante una excitación tipo escalón, registrada

hasta alcanzar el régimen estacionario (2007). Para un sistema de primer orden, la función de transferencia viene dada por:

$$G(s) = \frac{K}{\tau s + 1} \quad (3.7)$$

donde la ganancia estática K se determina como el cociente entre la variación del valor estacionario del ángulo y la amplitud efectiva de la excitación, mientras que la constante de tiempo τ se obtiene a partir del tiempo necesario para alcanzar aproximadamente el 63,2% del valor final de la respuesta (2007).

Este procedimiento permite estimar de forma sencilla y robusta los parámetros del modelo dinámico, siendo especialmente adecuado para sistemas con comportamiento estable y fuertemente amortiguado.

3.9.2. Validez del modelo

El método de identificación adoptado es coherente con las hipótesis del sistema considerado, en el que la distribución interna de masas permanece fija y la dinámica viene dominada por el establecimiento del equilibrio hidrostático entre el peso del cuerpo y el empuje del fluido exterior. Bajo estas condiciones, el modelo de primer orden proporciona una aproximación suficiente para describir la evolución temporal del ángulo de orientación.

En caso de observar comportamientos oscilatorios o sobreimpulsos significativos en la respuesta experimental, el modelo podría ampliarse a un sistema de segundo orden. No obstante, en este estudio se considera que el modelo de primer orden es adecuado para la validación del sistema propuesto.

3.9.3. Adquisición temporal de señales inerciales

El sistema de medida emplea una Unidad de Medida Inercial (IMU) que proporciona, de forma sincronizada, las seis señales inerciales del sistema: las componentes de aceleración lineal (a_x, a_y, a_z) y las componentes de velocidad angular ($\omega_x, \omega_y, \omega_z$), todas ellas registradas en función del tiempo.

Estas señales constituyen la base para la estimación de la orientación angular del cuerpo flotante, que se utiliza como variable de salida del sistema en el proceso de identificación dinámica. En condiciones estáticas o cuasi-estáticas, las aceleraciones medidas por el acelerómetro corresponden principalmente a la proyección del vector gravedad sobre el sistema de referencia del cuerpo. A partir de dichas proyecciones es posible estimar la orientación angular de la cápsula respecto al marco inercial.

La orientación se interpreta, por tanto, como el ángulo relativo entre el eje longitudinal de la cápsula y el vector gravedad, siendo esta magnitud directamente observable a partir de las señales del acelerómetro y refinada mediante la información dinámica del giróscopo.

La estimación de la orientación angular, obtenida mediante fusión sensorial de las señales acelerométricas y giroscópicas, se considera la salida del sistema para el proceso de identificación dinámica. Esta señal refleja la evolución temporal del equilibrio hidrostático del cuerpo flotante y permite analizar su respuesta ante perturbaciones.

Las funciones de transferencia identificadas describen la relación entre la dinámica del sistema flotante y la orientación estimada, expresada en términos de la proyección temporal del vector gravedad sobre los ejes del sensor. A partir de la señal de orientación obtenida en función del tiempo, se procede a la identificación de modelos dinámicos de primer orden que aproximan el comportamiento del sistema. Este enfoque permite caracterizar la dinámica de establecimiento del equilibrio angular y relacionarla posteriormente con la densidad relativa del fluido exterior.

3.9.4. Procesamiento de las señales del IMU

La Unidad de Medida Inercial (IMU) empleada proporciona, de forma sincronizada, las seis señales inerciales del sistema: las componentes de aceleración lineal (a_x, a_y, a_z) y las componentes de velocidad angular $(\omega_x, \omega_y, \omega_z)$, todas ellas medidas en función del tiempo y expresadas en el sistema de referencia solidario a la cápsula flotante.

Estimación de la orientación a partir del acelerómetro

En condiciones estáticas o cuasi-estáticas, las aceleraciones medidas por el acelerómetro corresponden principalmente a la proyección del vector gravedad $\mathbf{g}$ sobre los ejes del cuerpo. Bajo esta hipótesis, se cumple la relación:

$$\mathbf{a}(t) \approx \mathbf{R}^T(t) \mathbf{g} \quad (3.8)$$

donde $\mathbf{R}(t)$ es la matriz de rotación que relaciona el sistema de referencia inercial con el sistema solidario a la cápsula.

Asumiendo una dinámica predominantemente planar, el ángulo de inclinación estimado a partir del acelerómetro puede obtenerse como:

$$\theta_{\text{acc}}(t) = \arctan\left(\frac{a_x(t)}{a_z(t)}\right) \quad (3.9)$$

siendo esta estimación fiable en régimen estacionario, aunque sensible al ruido y a aceleraciones externas.

Estimación de la orientación a partir del giroscopio

El giroscopio mide la velocidad angular instantánea del cuerpo. La orientación estimada a partir de esta señal se obtiene mediante integración temporal:

$$\theta_{\text{gyro}}(t) = \theta_0 + \int_0^t \omega_y(\tau) d\tau \quad (3.10)$$

donde $\omega_y(t)$ es la velocidad angular medida alrededor del eje de rotación dominante y θ_0 es la orientación inicial del sistema. Esta estimación es precisa a corto plazo, pero presenta deriva acumulativa.

Fusión sensorial mediante filtro complementario

Para combinar las ventajas de ambas estimaciones se emplea un filtro complementario, que permite obtener una estimación robusta del ángulo de orientación:

$$\theta_{\text{est}}(t) = \alpha \theta_{\text{gyro}}(t) + (1 - \alpha) \theta_{\text{acc}}(t) \quad (3.11)$$

con $\alpha \in [0, 1]$. En el dominio de Laplace, esta relación se expresa como:

$$\theta_{\text{est}}(s) = \alpha \cdot \frac{1}{s} \omega_{\text{gyro}}(s) + (1 - \alpha) \cdot \theta_{\text{acc}}(s) \quad (3.12)$$

Proyección del vector gravedad y orientación final

Alternativamente, cuando se emplea una representación tridimensional basada en cuaterniones, la orientación del sistema puede describirse mediante el vector cuaternión $\mathbf{q}(t)$, a partir del cual se obtiene la matriz de rotación $\mathbf{R}(t)$. El vector gravedad estimado en el sistema del cuerpo viene dado por:

$$\mathbf{g}_{\text{body}}(t) = \mathbf{R}^T(t) \mathbf{g} \quad (3.13)$$

La orientación angular se define como el ángulo entre el eje longitudinal de la cápsula, representado por el vector unitario $\mathbf{e}_c$, y el vector gravedad proyectado:

$$\theta(t) = \arccos \left(\frac{\mathbf{e}_c \cdot \mathbf{g}_{\text{body}}(t)}{\|\mathbf{g}_{\text{body}}(t)\|} \right) \quad (3.14)$$

Salida del sistema para identificación dinámica

La señal final utilizada como salida del sistema en el proceso de identificación dinámica se define como:

$$y(t) = \theta_{\text{est}}(t) \quad (3.15)$$

Esta señal describe la evolución temporal de la orientación de la cápsula flotante respecto al vector gravedad y constituye la variable empleada para el ajuste de modelos dinámicos del tipo:

$$G(s) = \frac{K}{\tau s + 1} \quad (3.16)$$

Cabe destacar que el sensor inercial no se modela como un sistema dinámico independiente, ya que su ancho de banda es significativamente superior al del fenómeno físico de interés. Por tanto, la dinámica asociada al sensor puede considerarse despreciable frente a la dinámica del sistema flotante, actuando el IMU únicamente como un transductor de orientación.

Los datos adquiridos por la cápsula flotante se transmiten al sistema externo, donde se reciben y procesan en MATLAB. A partir de la señal de orientación $\theta_{\text{est}}(t)$, se utiliza la Toolbox de Identificación de Sistemas para ajustar modelos dinámicos de primer orden que describen el comportamiento temporal del sistema.

3.10. Relación entre orientación angular y densidad

El equilibrio hidrostático de la cápsula flotante desbalanceada establece una relación directa entre la densidad del fluido exterior y la orientación angular de equilibrio alcanzada por el sistema. Para una geometría dada y una distribución interna de masas fija, variaciones en la densidad del fluido producen desplazamientos del centro de empuje hidrostático, dando lugar a variaciones medibles del ángulo de inclinación.

Bajo estas condiciones, la relación entre la densidad del fluido ρ y el ángulo de equilibrio θ puede expresarse de forma general como:

$$\theta = f(\rho) \quad (3.17)$$

Dado que dicha función es monótona en el rango de operación considerado, es posible invertirla y expresar la densidad como función del ángulo medido:

$$\rho = f^{-1}(\theta) \quad (3.18)$$

En el presente trabajo, esta relación se obtiene mediante un proceso de calibración experimental, introduciendo la cápsula en fluidos de densidad conocida y registrando el ángulo de equilibrio correspondiente. Dado que la forma funcional exacta de la relación entre densidad y orientación depende de la geometría del sistema y del rango de operación considerado, pueden observarse comportamientos no estrictamente lineales, pudiendo ser descritos mediante modelos polinómicos de orden superior.

No obstante, para un rango limitado de densidades y con el objetivo de obtener un modelo de calibración sencillo, estable e interpretable, en este trabajo se adopta una aproximación lineal de primer orden:

$$\rho = a \theta + b \quad (3.19)$$

donde a y b son coeficientes de calibración determinados experimentalmente.

En caso de que el análisis de los datos experimentales muestre desviaciones sistemáticas respecto a este comportamiento, el modelo podría ampliarse fácilmente a un ajuste cuadrático o de mayor orden. No obstante, el modelo lineal resulta suficiente para describir adecuadamente el comportamiento del sistema dentro del rango de operación considerado.

Esta expresión permite estimar la densidad relativa del fluido exterior a partir de la medición de la orientación angular, constituyendo la ecuación fundamental de funcionamiento del densímetro propuesto.

Capítulo 4

Materiales y métodos

4.1. Materiales

En esta sección se describen los materiales y componentes empleados en la implementación del densímetro basado en redistribución de masa y medición de orientación mediante sensor IMU. La selección de los elementos se realizó atendiendo a criterios de disponibilidad, coste, robustez y adecuación al diseño experimental.

4.1.1. Cápsula flotante

La cápsula constituye el cuerpo físico flotante del sistema. Su función principal es alojar la electrónica de adquisición de datos, actuando simultáneamente como un cuerpo rígido desbalanceado cuya orientación de equilibrio depende de la densidad del fluido exterior. La cápsula se encarga únicamente de la medición de la orientación y de la transmisión inalámbrica de los datos adquiridos, mientras que el procesamiento y análisis de la información se realizan de forma externa.

- **Material:** Plástico ABS.
- **Longitud:** Aproximadamente 12,5 cm.
- **Diámetro:** Aproximadamente 4 cm.

La cápsula se diseñó para flotar en el fluido de medida, manteniendo su integridad estructural y estanqueidad. La distribución asimétrica de masas en su interior provoca un desbalance controlado, de modo que el cuerpo adopta una orientación angular estable que varía en función de la densidad del medio en el que flota. La cápsula utilizada en el sistema se muestra en la Figura 4.1.



Figura 4.1: Cápsula flotante de plástico que aloja la electrónica y actúa como cuerpo rígido desbalanceado

4.1.2. Sensor inercial

La orientación del cuerpo flotante se mide mediante un sensor inercial LSM6DSOX, que integra un acelerómetro triaxial y un giroscopio triaxial en un único encapsulado MEMS. Este sensor se seleccionó por su bajo consumo, su estabilidad en la medición de aceleraciones estáticas y su idoneidad para la estimación de orientación respecto al vector gravedad STM (2024)..

El sensor se utiliza exclusivamente para estimar la orientación angular del cuerpo flotante respecto al vector gravedad, descartándose la estimación de desplazamientos lineales o navegación. Esta orientación corresponde al ángulo de equilibrio adoptado por la cápsula bajo la acción combinada de gravedad y empuje hidrostático. Ver en la Figura 4.2.

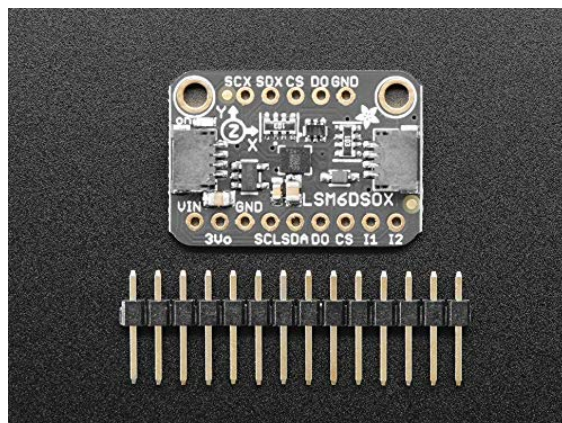


Figura 4.2: Sensor inercial IMU LSM6DSOX empleado para la medición de orientación

4.1.3. Microcontrolador

El sistema emplea un microcontrolador ESP32-C3-MINI-1, basado en una arquitectura RISC-V de 32 bits y con una frecuencia de operación de hasta 160 MHz. Además de sus capacidades de procesamiento y adquisición de datos, este dispositivo integra conectividad Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, utilizada para la transmisión inalámbrica de los datos experimentales en tiempo real hacia un equipo externo para su visualización y almacenamiento Esp (2025).

La conectividad Wi-Fi se emplea exclusivamente como canal de transmisión de datos, no siendo utilizada para control del sistema ni para la ejecución de tareas críticas en tiempo real. Ver en la Figura 4.3.

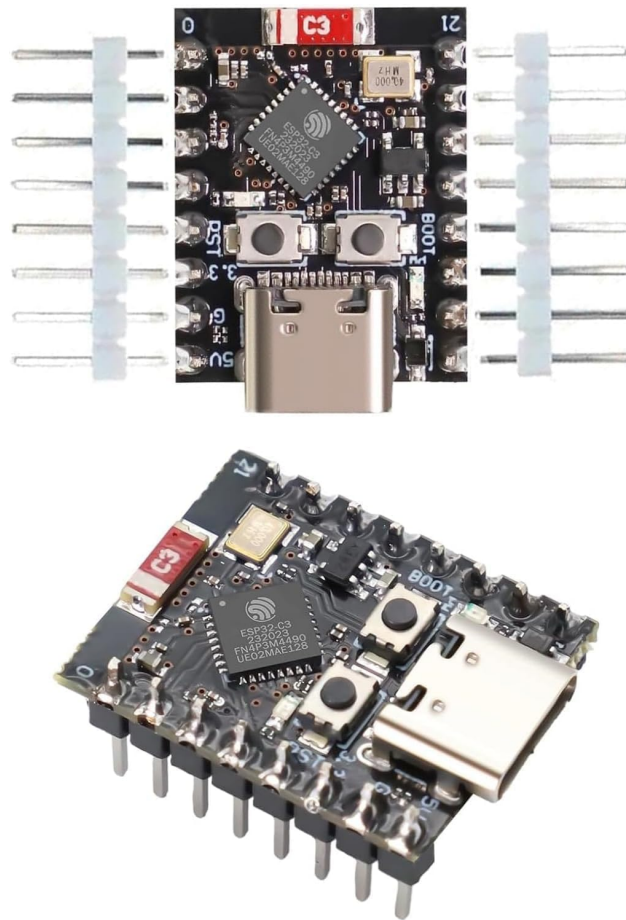


Figura 4.3: Microcontrolador ESP32-C Mini utilizado en el sistema

4.1.4. Sistema de alimentación

La alimentación del sistema se realiza mediante un convertidor DC-DC elevador modelo MT3608, utilizado para adaptar la tensión de la batería al nivel requerido por la electrónica del sistema. Este dispositivo permite trabajar con tensiones de entrada entre 2 y 24 V,

ofreciendo una solución compacta y eficiente para sistemas alimentados por batería Aer (2021).

El uso de alimentación autónoma permite evitar interferencias externas y facilita el uso del sistema en distintos entornos experimentales.

4.1.5. Soporte estructural

Los componentes electrónicos se montan sobre un soporte fabricado mediante impresión 3D en plástico PETG. Este soporte garantiza el posicionamiento fijo del sensor IMU respecto a la cápsula y facilita la repetibilidad experimental. Ver en la Figura 4.4.

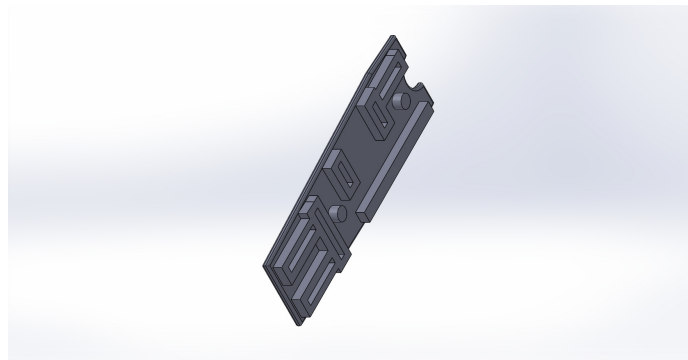


Figura 4.4: Soporte impreso en 3D para la fijación de los componentes electrónicos

4.1.6. Elementos de lastre

Para generar el desbalance controlado de la cápsula flotante se emplean masas adicionales de plomo y tungsteno, integradas en el interior del cuerpo.

Estos elementos permiten modificar la posición relativa del centro de masas respecto al centro de empuje, ajustando:

- La orientación de equilibrio del cuerpo flotante.
- La sensibilidad angular frente a variaciones de densidad del fluido.
- La estabilidad del sistema frente a pequeñas perturbaciones.

4.2. Montaje experimental

El montaje experimental consiste en una cápsula flotante que contiene la electrónica de medición y procesamiento, sumergida parcialmente en un fluido externo cuya densidad se desea estimar. Ver en la Figura 4.5, 4.6 y 4.7.

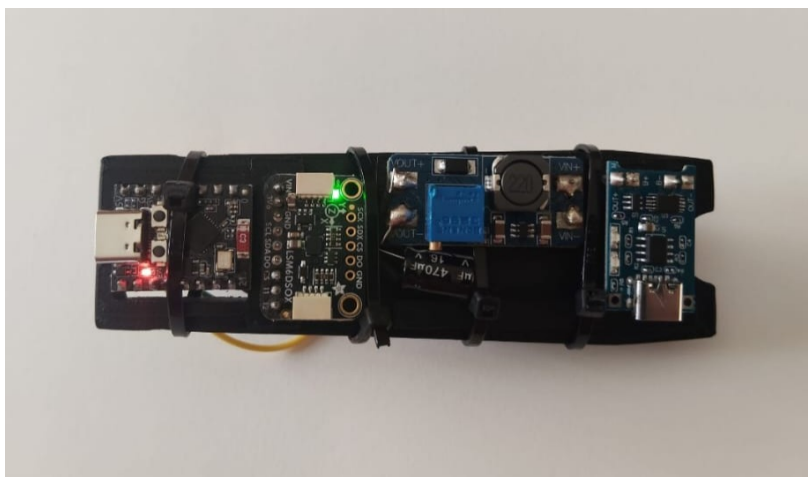


Figura 4.5: Distribución interna de la electrónica y del sensor IMU

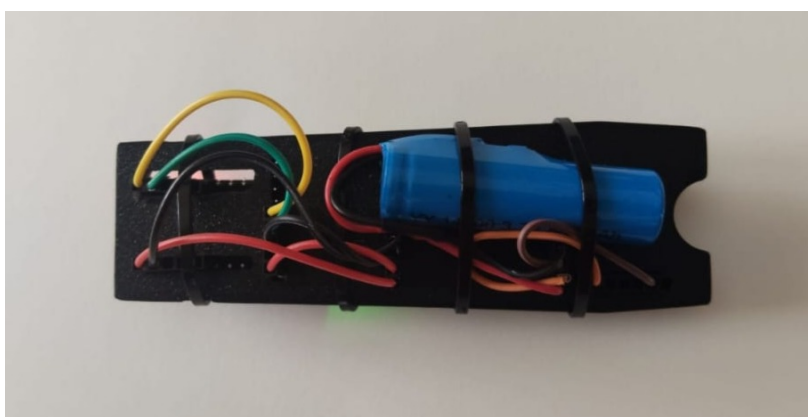


Figura 4.6: Distribución interna de la electrónica y cableado



Figura 4.7: Sistema flotante antes de la prueba experimental en un fluido

4.2.1. Adquisición y transmisión de datos

Los datos inerciales se adquieren mediante el sensor LSM6DSOX (acelerómetro y giroscopio triaxiales) y se transmiten en tiempo real al equipo de adquisición (PC con Windows) utilizando la conectividad Wi-Fi integrada en el ESP32-C3-MINI-1. La cápsula flotante integra la electrónica de adquisición y actúa como elemento sensible: debido al desbalance interno, adopta una orientación de equilibrio θ_{eq} que depende de la densidad del fluido. El sensor IMU proporciona medidas crudas y el procesamiento completo (estimación de orientación, filtrado e identificación dinámica) se realiza externamente en MATLAB.

Dado que el fluido de ensayo es una disolución acuosa de NaCl (baja viscosidad), la cápsula alcanza el equilibrio con rapidez. En consecuencia, resulta necesario registrar el transitorio de orientación inmediatamente después de la inmersión con baja latencia y una frecuencia de muestreo suficiente. Para ello se adopta una tasa de adquisición y envío de $f_s = 100$ Hz y un esquema de transmisión basado en datagramas UDP, que evita el establecimiento de conexión y minimiza la sobrecarga de comunicación.

Arquitectura de comunicación y control

El ESP32 actúa como emisor y el PC con MATLAB como receptor. MATLAB escucha en un puerto UDP fijo (5005), registrando las muestras conforme llegan. En entornos Windows puede ser necesario habilitar una regla de *firewall* para permitir tráfico UDP entrante hacia dicho puerto.

Además del canal de datos, se implementa un canal de control UDP que permite a MATLAB iniciar y detener el registro de forma sincronizada con el ensayo. Este mecanismo es relevante porque el instante físico exacto de inmersión no se detecta de forma determinista y el sistema debe permanecer latente hasta recibir la orden de adquisición. Por tanto, el firmware implementa dos modos: **IDLE** (estado por defecto, sin transmisión) y **STREAM** (transmisión activa tras **START** hasta **STOP**). Adicionalmente, se permite modificar constantes en tiempo de ejecución mediante comandos **SET**.

La dirección IP del PC se determina automáticamente a partir del origen del comando **START**, evitando fijarla de forma estática en el dispositivo.

Firmware del microcontrolador

La electrónica a bordo está basada en el microcontrolador ESP32-C3-MINI-1, que se encarga de: (i) adquirir las medidas del LSM6DSOX por bus I²C, (ii) empaquetarlas en tramas ASCII (CSV) y (iii) transmitir las al PC mediante datagramas UDP. El firmware incluye un modo latente (**IDLE**) y un modo de transmisión (**STREAM**) controlados desde MATLAB mediante comandos UDP.

Canales de comunicación y protocolo UDP

La comunicación se estructura en dos canales UDP:

- **Canal de datos:** el PC escucha en el puerto 5005 y recibe los paquetes con medidas crudas a f_s .
- **Canal de control:** el ESP32 escucha comandos en el puerto 6006 para iniciar/detener el registro y ajustar parámetros.

Comandos de control

Los principales comandos empleados desde MATLAB son: **PING** (verificación de conectividad), **START** (inicio de registro), **STOP** (fin de registro), **STATUS** (consulta de configuración) y **SET** para modificar constantes en ejecución (p. ej., **SET RATE 100**).

Formato de datos transmitidos (medidas crudas)

En esta implementación se transmiten *medidas crudas* (sin estimación de orientación a bordo), de modo que el procesamiento completo se realiza en MATLAB. Cada muestra se envía como una línea en formato CSV, con separación por comas:

$t_{ms}, a_x, a_y, a_z, \omega_x, \omega_y, \omega_z, T, t_{ms}, a_x, a_y, a_z, \omega_x, \omega_y, \omega_z, T, t_{ms}, a_x, a_y, a_z, \omega_x, \omega_y, \omega_z, T$

donde t_{ms} es el tiempo en milisegundos desde el inicio del modo **STREAM**; (a_x, a_y, a_z) son las aceleraciones en m/s^2 ; $(\omega_x, \omega_y, \omega_z)$ son las velocidades angulares en rad/s ; y T es la temperatura del sensor en $^{\circ}C$.

Tabla 4.1: Parámetros de comunicación inalámbrica y control ESP32–MATLAB

Parámetro	Valor
Tecnología	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
Protocolo de transporte	UDP
Arquitectura	ESP32 (emisor) – PC (MATLAB/Windows, receptor)
Puerto UDP de datos (PC)	5005
Puerto UDP de control (ESP32)	6006
Frecuencia de envío	$f_s = 100$ Hz (configurable por comando SET)
Tipo de datos enviados	Crudos (acelerómetro, giroscopio, temperatura y tiempo)
Formato de mensaje	CSV: $t, a_x, a_y, a_z, \omega_x, \omega_y, \omega_z, T$
Modo de operación	IDLE (latente) / STREAM (transmisión)
Comandos de control	START, STOP, PING, STATUS, SET
Procesamiento	Filtrado, fusión sensorial y estimación de $\theta(t)$ en MATLAB
Magnitud final estimada	$\theta(t)$ respecto a gravedad y θ_{eq}

Implementación del firmware

El firmware del ESP32-C3-MINI-1 se ha desarrollado en Arduino/C++ e implementa la adquisición del sensor LSM6DSOX por I²C, así como la transmisión de las medidas crudas por UDP y el control del registro mediante comandos (**START/STOP**) a través de un puerto dedicado. El listado completo del código fuente se incluye en el Apéndice A.

4.2.2. Estimación teórica de resolución y precisión

La precisión del densímetro propuesto viene determinada principalmente por la capacidad de estimar con fiabilidad el ángulo de orientación de equilibrio θ_{eq} de la cápsula flotante. Dado que la relación entre la densidad del fluido y el ángulo depende de la geometría de la cápsula y del desplazamiento del centro de empuje con el calado, no puede garantizarse a priori una dependencia estrictamente lineal en todo el rango de operación. Por este motivo, en la etapa de calibración se consideran dos modelos empíricos de complejidad creciente: un modelo lineal (primera aproximación) y un modelo cuadrático (capaz de capturar curvatura).

Modelo lineal (aproximación local)

En primera aproximación, o como linealización alrededor de un punto de operación, la calibración puede escribirse como:

$$\rho \approx a \theta_{\text{eq}} + b, \quad (4.1)$$

donde a representa la sensibilidad densidad-ángulo y b un término de offset. Bajo este modelo, la propagación de incertidumbre de primer orden (GUM) da lugar a:

$$u(\rho) \approx \left| \frac{\partial \rho}{\partial \theta} \right| u(\theta) = |a| u(\theta), \quad (4.2)$$

y, en términos de resolución,

$$\Delta \rho \approx |a| \Delta \theta, \quad (4.3)$$

donde $\Delta \theta$ es la resolución angular efectiva tras filtrado y fusión sensorial. Considerando las prestaciones típicas de la IMU empleada y el procesamiento aplicado, se adopta como valor representativo $\Delta \theta \approx 0,1^\circ$.

Modelo cuadrático (calibración no lineal)

Si los datos experimentales evidencian curvatura (p. ej., residuos no aleatorios al ajustar un modelo lineal), se considera una calibración polinómica de segundo orden:

$$\rho = a \theta_{\text{eq}}^2 + b \theta_{\text{eq}} + c. \quad (4.4)$$

En este caso, la sensibilidad respecto al ángulo depende del punto de operación y viene dada por:

$$\frac{\partial \rho}{\partial \theta} = 2a \theta_{\text{eq}} + b. \quad (4.5)$$

Por tanto, la incertidumbre asociada a la densidad se aproxima como:

$$u(\rho) \approx |2a \theta_{\text{eq}} + b| u(\theta), \quad (4.6)$$

y la resolución equivalente en densidad resulta:

$$\Delta \rho \approx |2a \theta_{\text{eq}} + b| \Delta \theta. \quad (4.7)$$

A diferencia del caso lineal, la resolución efectiva en densidad no es constante, sino que varía con θ_{eq} , pudiendo existir regiones del rango de medida con mayor o menor sensibilidad.

Estimación de orden de magnitud

Los parámetros del modelo (lineal o cuadrático) se determinan experimentalmente durante el proceso de calibración mediante fluidos de densidad conocida. La resolución teórica en

densidad puede estimarse a partir de la sensibilidad local $|\partial\rho/\partial\theta|$ y de la resolución angular efectiva $\Delta\theta$ mediante propagación de incertidumbres:

$$\Delta\rho \approx \left| \frac{\partial\rho}{\partial\theta} \right| \Delta\theta.$$

En este trabajo, $\Delta\theta$ se interpreta como una magnitud *efectiva* del sistema (IMU LSM6DSOX + tasa de muestreo + filtrado/fusión sensorial + condiciones experimentales), y no como una especificación directa del sensor. Como hipótesis inicial, se considera que en condiciones cuasi-estáticas y tras filtrado temporal la resolución angular efectiva se sitúa típicamente en el intervalo $\Delta\theta \approx 0,05^\circ\text{--}0,2^\circ$, valor que se validará posteriormente mediante el análisis de la variabilidad de $\theta(t)$ en equilibrio y ensayos repetidos.

A partir de las sensibilidades obtenidas en la calibración, estos valores conducen a una resolución teórica en densidad del orden:

$$\Delta\rho \approx 10^{-3}\text{--}10^{-2} \text{ g/cm}^3, \quad (4.8)$$

dependiendo del rango de operación, de la geometría de la cápsula y de la sensibilidad local del sistema.

Tabla 4.2: Especificación teórica y rendimiento estimado del densímetro propuesto

Parámetro	Especificación teórica / estimada
Magnitud medida	Densidad del fluido (o densidad relativa, según calibración)
Principio de funcionamiento	Medición indirecta basada en el equilibrio hidrostático de una cápsula flotante desbalanceada y la estimación de su orientación angular de equilibrio
Variable observable	Ángulo de orientación de equilibrio θ_{eq} respecto al vector gravedad (referido al plano horizontal definido por la superficie del líquido)
Sensor principal	Unidad de Medida Inercial (IMU) triaxial (acelerómetro y giroscopio)
Modelo de conversión	Ecuación de calibración experimental $\rho = f(\theta_{eq})$ (lineal o cuadrática según criterios de ajuste y validación)
Rango de medida	Dependiente del diseño geométrico de la cápsula y del rango cubierto por la calibración experimental
Resolución angular efectiva $\Delta\theta$	Magnitud efectiva del sistema (IMU + muestreo a 100 Hz + filtrado/fusión sensorial + condiciones experimentales). Hipótesis inicial: $\Delta\theta \approx 0,05^\circ\text{--}0,2^\circ$ en condiciones cuasi-estáticas, a validar experimentalmente
Sensibilidad densidad-ángulo	Determinada experimentalmente durante la calibración: $ \partial\rho/\partial\theta $ (constante en el modelo lineal y dependiente de θ en el modelo cuadrático)
Resolución teórica de densidad	$\Delta\rho \approx \partial\rho/\partial\theta \Delta\theta$ (orden esperado: $10^{-3}\text{--}10^{-2}\text{ g/cm}^3$, según sensibilidad y rango de operación)
Precisión estimada	Limitada principalmente por $\Delta\theta$, la repetibilidad del equilibrio (mecánica e hidrodinámica) y las perturbaciones externas (oleaje/vibraciones)
Tiempo de respuesta	Del orden de la constante de tiempo τ del sistema flotante (obtenida por identificación de primer orden)
Método de calibración	Calibración experimental mediante fluidos de densidad conocida y ajuste de $\rho = f(\theta_{eq})$
Condiciones de operación	Condiciones estáticas o cuasi-estáticas, con perturbaciones mecánicas reducidas
Limitaciones	Sensibilidad a vibraciones externas, oleaje, cambios de condición inicial y variaciones significativas de temperatura
Tipo de medida	Medición indirecta, intrusión mínima y de bajo coste

4.3. Procedimiento experimental

En esta sección se describe de forma detallada el procedimiento seguido para la obtención de los datos experimentales empleados en la calibración y validación del densímetro basado en orientación angular. El objetivo del experimento es determinar la relación existente entre la densidad del fluido exterior y el ángulo de equilibrio adoptado por una cápsula flotante desbalanceada.

El procedimiento completo se estructura en una serie de etapas secuenciales que comprenden la preparación del sistema, la realización de ensayos para distintas disoluciones de densidad conocida, el procesamiento de las señales registradas y la obtención de la curva de calibración densidad–orientación. El flujo general del procedimiento experimental se resume en la Figura 4.8.

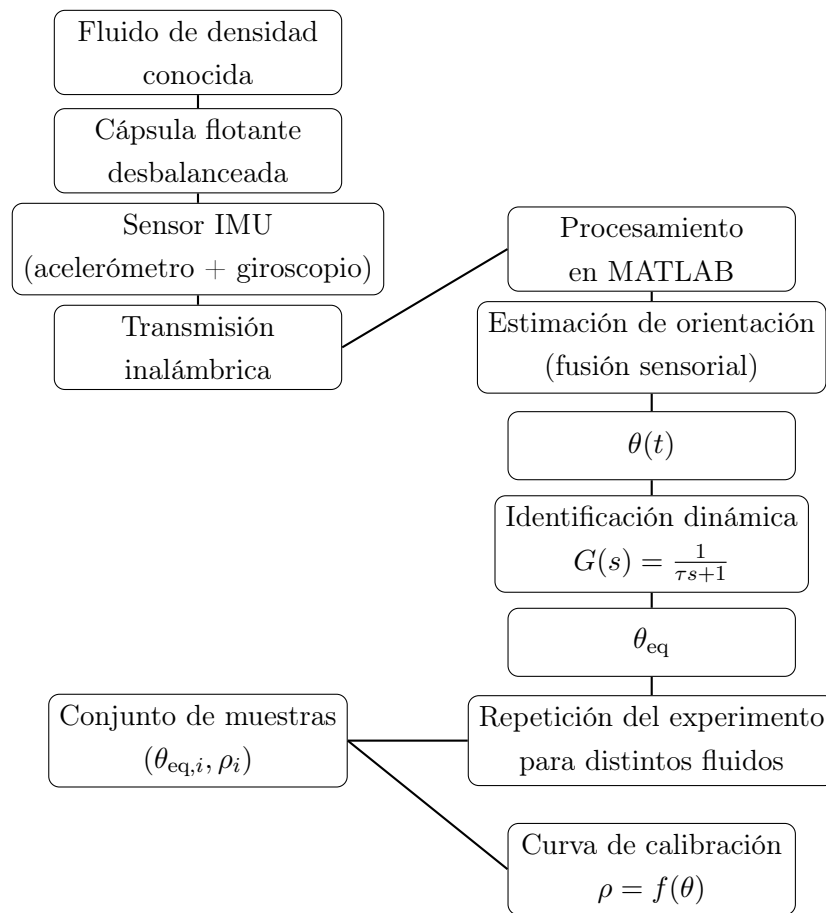


Figura 4.8: Diagrama de flujo del procedimiento experimental, incluyendo la repetición de ensayos para distintos fluidos y la obtención de la curva de calibración densidad–orientación.

4.3.1. Preparación del sistema

Antes de cada ensayo se llevará a cabo la preparación del sistema de medida, que incluirá:

- La verificación de la integridad estructural de la cápsula flotante, comprobando su estanqueidad y la correcta fijación del soporte interno que aloja la IMU, el microcontrolador y los elementos de lastre.
- El encendido del sistema electrónico y la comprobación de la correcta inicialización del sensor inercial, así como del enlace inalámbrico empleado para la transmisión de datos.
- La colocación de la cápsula en una posición inicial fuera del fluido antes del inicio del registro, con el fin de evitar transitorios no deseados en la señal de orientación.

4.3.2. Selección y preparación de los fluidos de ensayo

Para la calibración experimental del sistema se prepararán disoluciones acuosas de densidad controlada mediante la disolución de cloruro de sodio (NaCl) en agua destilada. El empleo de disoluciones preparadas en laboratorio permite generar un conjunto de densidades distribuidas de forma uniforme en el intervalo de interés, sin necesidad de conocer previamente el rango operativo del sistema.

La elección del cloruro de sodio como soluto se fundamenta en criterios de reproducibilidad, disponibilidad y estabilidad fisicoquímica. El NaCl refinado no contiene agua de cristalización, lo que permite determinar la concentración de las disoluciones mediante pesadas gravimétricas con una incertidumbre reducida. Además, la relación entre concentración y densidad de disoluciones acuosas de NaCl ha sido ampliamente caracterizada en la literatura, existiendo tablas y modelos empíricos adecuados para estimar la densidad con la precisión requerida en este estudio.

Todas las disoluciones se prepararán y emplearán a una temperatura de trabajo de 20 °C. Aunque la densidad del agua pura alcanza su valor máximo a 4 °C, la operación a 20 °C resulta más práctica en condiciones de laboratorio y coincide con la temperatura de referencia utilizada en las tablas de densidad empleadas. En caso necesario, se tendrán en cuenta las correcciones derivadas de la dependencia térmica de la densidad.

Cabe destacar que el uso de disoluciones de NaCl no equivale al empleo de fluidos patrón certificados. No obstante, la magnitud de las incertidumbres asociadas a la preparación de las disoluciones es pequeña en comparación con la resolución angular del sistema de medida. Dado que la estimación de la densidad se basa en la determinación del ángulo de equilibrio, la precisión final del método está limitada principalmente por la capacidad del sensor inercial para resolver variaciones angulares pequeñas.

Concentración (wt %)	Densidad (g/cm ³)
1	1.0053
2	1.0125
4	1.0268
5	1.0340
8	1.0559
10	1.0707
12	1.0857
16	1.1162
20	1.1478
26	1.1944

Tabla 4.3: Densidad de disoluciones acuosas de NaCl a 20 °C en función de la concentración en masa.

4.3.3. Ejecución del ensayo

Cada ensayo experimental se desarrollará siguiendo los siguientes pasos:

1. Introducción de la cápsula en la disolución hasta alcanzar flotación estable.
2. Registro continuo de las señales inerciales proporcionadas por la IMU.
3. Estimación de la orientación mediante fusión sensorial basada en un filtro complementario.
4. Transmisión y almacenamiento en tiempo real de la señal de orientación.

4.3.4. Repetición del experimento

El procedimiento se repetirá para cada una de las disoluciones preparadas. Para cada densidad se realizarán varias ejecuciones independientes del ensayo, garantizando condiciones iniciales comparables.

En cada repetición se registrará la respuesta temporal completa de la cápsula tras su inmersión. Posteriormente, se ajustará un modelo dinámico de primer orden a la respuesta observada, obteniéndose el ángulo de equilibrio como parámetro del modelo identificado, evitando el uso de promedios directos de la señal.

4.3.5. Estimación de la incertidumbre experimental

La incertidumbre asociada a la determinación del ángulo de equilibrio se evaluará siguiendo la guía GUM y la norma ISO/IEC 98-1. Para cada disolución se realizarán n repeticiones

independientes, calculándose la incertidumbre estándar asociada a la repetibilidad como la desviación típica muestral:

$$u_{\text{rep}}(\theta) = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (\theta_i - \bar{\theta})^2}.$$

Asimismo, se considerarán las contribuciones asociadas a la preparación de las disoluciones, incluyendo incertidumbres en las pesadas y en la temperatura. La incertidumbre estándar combinada de la densidad se expresará como:

$$u_c(\rho) = \sqrt{\left(\frac{\partial \rho}{\partial m_{\text{NaCl}}} u(m_{\text{NaCl}})\right)^2 + \left(\frac{\partial \rho}{\partial m_{\text{agua}}} u(m_{\text{agua}})\right)^2 + \left(\frac{\partial \rho}{\partial T} u(T)\right)^2}.$$

4.3.6. Procesamiento de la señal y obtención de la curva de calibración

El procesamiento de los datos se llevará a cabo en MATLAB y se organiza en dos fases: (i) adquisición, etiquetado y almacenamiento sistemático de los ensayos; y (ii) análisis *offline* para la estimación de la orientación, la identificación dinámica y la obtención de la curva de calibración.

Fase I: adquisición, etiquetado y almacenamiento de ensayos

En una primera etapa, MATLAB se utiliza principalmente como herramienta de adquisición y registro. Para cada ensayo se inicia y detiene el flujo de datos procedente del ESP32 mediante comandos UDP (**START/STOP**), y se almacenan las medidas crudas recibidas (acelerómetro, giroscopio, temperatura y tiempo) junto con metadatos que permiten su trazabilidad y posterior análisis. En particular, cada archivo de ensayo queda etiquetado con:

- Identificador del ensayo y marca temporal.
- Densidad de referencia ρ (o concentración de NaCl) asociada a la disolución utilizada.
- Parámetros de adquisición (frecuencia de muestreo, rangos de la IMU, etc.).
- Observaciones experimentales relevantes (condición inicial, presencia de burbujas/o-leaje, temperatura ambiente).

Esta estrategia permite separar el proceso de adquisición del análisis posterior, garantizando consistencia entre ensayos y facilitando la repetibilidad. La adquisición y el etiquetado de los ensayos se realizan mediante un script de MATLAB que permite iniciar y finalizar el registro por pulsación de tecla.

El procedimiento y el listado completo del script se incluyen en el Apéndice B, Sección B.0.1.

Fase II: análisis *offline* y obtención de la calibración

En una segunda etapa, una vez recopilado el conjunto completo de ensayos, se realiza un análisis *offline* homogéneo sobre todos los registros. Este análisis incluye:

- Preprocesado, filtrado y suavizado de las señales inerciales.
- Estimación de la orientación y obtención de $\theta(t)$ mediante fusión sensorial en MATLAB.
- Selección de un segmento temporal comparable entre ensayos y ajuste de un modelo dinámico de primer orden para estimar θ_{eq} .
- Construcción de la curva de calibración densidad–orientación $\rho = f(\theta_{eq})$ y evaluación del ajuste (modelo lineal y/o cuadrático según criterios de validación).

Capítulo 5

Resultados

5.0.1. Identificación dinámica y determinación del ángulo de equilibrio

Se analiza la evolución temporal del ángulo de orientación $\theta(t)$ registrada tras la inmersión de la cápsula flotante en disoluciones de densidad conocida. En todos los ensayos, el ángulo de orientación (t) se expresa respecto al plano horizontal del fluido. En los ensayos realizados se observa una convergencia monótona (creciente o decreciente según la condición inicial) hacia un valor estacionario, sin presencia de oscilaciones ni sobreimpulso apreciable, lo que indica un comportamiento dinámico fuertemente amortiguado.

En la práctica, el instante físico exacto de inmersión no se detecta de forma determinista y, por tanto, no se impone un origen temporal absoluto común a todos los ensayos. En su lugar, para cada repetición se selecciona un intervalo temporal de la señal $\theta(t)$ con características dinámicas comparables (inicio del transitorio y posterior relajación hacia el equilibrio). El tiempo se redefine de forma relativa dentro de dicho intervalo, tomando $t = 0$ en el primer instante del segmento considerado. En consecuencia, $\theta_0 = \theta(0)$ representa la condición inicial del segmento analizado, no necesariamente el ángulo en el instante exacto de inmersión.

En base a este comportamiento, la dinámica del sistema se ha modelado mediante un sistema lineal estable de primer orden. La respuesta temporal del ángulo se describe mediante el modelo exponencial:

$$\theta(t) = \theta_{\text{eq}} + (\theta_0 - \theta_{\text{eq}}) e^{-t/\tau},$$

donde θ_{eq} representa el ángulo de equilibrio asociado a la densidad del fluido ensayado y τ es la constante de tiempo característica del sistema. Los parámetros θ_{eq} y τ (y, en su caso, θ_0) se estiman simultáneamente mediante un ajuste por mínimos cuadrados del modelo al segmento experimental seleccionado.

La estimación del ángulo de equilibrio como parámetro del modelo dinámico permite obtener un valor robusto de θ_{eq} sin recurrir al cálculo de promedios directos en régimen

estacionario, reduciendo así la influencia del ruido y de posibles fluctuaciones residuales presentes en la señal de orientación. Al mismo tiempo, la constante de tiempo τ proporciona una medida cuantitativa de la velocidad de convergencia del sistema hacia el equilibrio.

Dado que el modelo identificado corresponde a un sistema estable de primer orden, el ángulo de equilibrio coincide con el valor final de la respuesta cuando $t \rightarrow \infty$, es decir,

$$\theta_{\text{eq}} = \lim_{t \rightarrow \infty} \theta(t).$$

En consecuencia, si τ es conocido, el valor de θ_{eq} puede estimarse a partir de medidas realizadas antes de alcanzar completamente el régimen estacionario, despejando el modelo como:

$$\theta_{\text{eq}} = \frac{\theta(t) - \theta_0 e^{-t/\tau}}{1 - e^{-t/\tau}}.$$

No obstante, esta expresión resulta sensible al ruido cuando $t \ll \tau$, ya que el término $1 - e^{-t/\tau}$ es pequeño y amplifica las incertidumbres de medida. Por ello, en este trabajo se adopta como método principal la estimación de θ_{eq} a partir del ajuste global del modelo sobre el segmento temporal seleccionado.

Desde el punto de vista de sistemas dinámicos, el comportamiento observado es coherente con el de un sistema lineal estable de primer orden. Dado que la entrada física no se modela explícitamente (la inmersión se considera una excitación equivalente), la dinámica se describe principalmente en el dominio temporal. No obstante, de forma equivalente puede representarse mediante un modelo en Laplace de la forma:

$$G(s) = \frac{K}{\tau s + 1},$$

donde K es una ganancia estática asociada a la variación entre el estado inicial y el equilibrio final del segmento analizado. Esta propiedad justifica el uso del valor de equilibrio θ_{eq} obtenido a partir del modelo dinámico como magnitud de referencia para la construcción de la curva de calibración densidad–orientación presentada en los apartados siguientes.

Capítulo 6

Conclusiones y trabajos futuros

Como posibles líneas de mejora y desarrollo futuro del prototipo presentado, se identifican las siguientes actuaciones:

- **Integración electrónica mediante tarjeta PCB.** Se plantea el diseño y fabricación de una tarjeta de circuito impreso (PCB) que integre de forma permanente todos los componentes electrónicos del sistema. La soldadura directa de los elementos sobre la PCB permitiría eliminar el cableado interno provisional, reduciendo el riesgo de desconexiones, falsos contactos y fallos mecánicos asociados a vibraciones o manipulaciones durante el uso del dispositivo.
- **Procesado local en el microcontrolador ESP32.** Como mejora funcional, se propone realizar el procesamiento completo de la señal y el cálculo final de la densidad directamente en el ESP32 una vez finalizado el experimento. De este modo, el sistema únicamente transmitiría el valor final de densidad estimada, reduciendo el volumen de datos enviados, el consumo energético asociado a la comunicación inalámbrica y la dependencia de un sistema externo para el procesado.
- **Incorporación de técnicas de aprendizaje automático en sistemas embebidos.** De cara a un uso en entornos reales y bajo condiciones no ideales, se plantea la incorporación de técnicas de aprendizaje automático empleando *TensorFlow Lite for Microcontrollers*. Estas técnicas podrían utilizarse como una capa adicional sobre el modelo físico desarrollado, con el objetivo de mejorar la fiabilidad de la estimación frente a perturbaciones, variaciones de temperatura, envejecimiento de los componentes o comportamientos no modelados explícitamente, manteniendo un bajo coste computacional y una ejecución totalmente embebida.

Bibliografía

- Guía oml g 14: Medición de densidad. Technical report, Organización Internacional de Metrología Legal, 2011. Traducción oficial al español.
- Ingeniería Mecafenix. Sensor inercial o unidad de medición inercial (imu), 2018. URL <https://www.ingmecafenix.com>.
- SBG Systems. Imu – unidad de medición inercial. URL <https://www.sbg-systems.com/es>.
- Martín R. Herrera et al. Acondicionamiento de una señal inercial mediante filtros. *Revista de Tecnología y Ciencias Aplicadas*, 2018.
- Identificación de sistemas utilizando ident. Technical report, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), 2007. Laboratorio Virtual y Remoto del Departamento de Informática y Automática.
- Características de la respuesta temporal de sistemas de primer orden. Technical report, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), 2007. Laboratorio Virtual y Remoto del Departamento de Informática y Automática.
- LSM6DSOX: 6-Axis IMU (Accelerometer and Gyroscope)*. STMicroelectronics, 2024. Datasheet.
- ESP32-C3-MINI-1 Datasheet*. Espressif Systems, 2025. Datasheet.
- MT3608 High Efficiency 1.2MHz Step-Up Converter*. Aereosemi Technology Co., Ltd., 2021. Datasheet.

Nota sobre los apéndices

Con el fin de no sobrecargar el cuerpo principal del documento, el código fuente, los scripts de procesamiento y los detalles de implementación se incluyen en los apéndices. En los capítulos principales se describen únicamente los algoritmos, modelos y procedimientos empleados a nivel conceptual.

Apéndice A

Firmware del ESP32

Firmware del ESP32-C3 para adquisición y envío UDP

El microcontrolador ESP32-C3 se emplea para adquirir en tiempo real las medidas del sensor inercial LSM6DSOX mediante el bus I²C y transmitir las a un ordenador para su procesamiento en MATLAB. Con el fin de evitar tráfico de red innecesario, el dispositivo permanece en estado latente (*IDLE*) y solo inicia la transmisión cuando recibe un comando de control enviado por MATLAB. El control se realiza mediante un canal UDP dedicado, que permite iniciar y detener la adquisición (*START/STOP*) y modificar parámetros de funcionamiento en ejecución (por ejemplo, frecuencia de envío y rangos del acelerómetro y giroscopio).

El Listado A.1 recoge el firmware implementado en Arduino/C++ para el ESP32-C3. El programa: (i) se conecta a la red WiFi, (ii) inicializa el bus I²C y el LSM6DSOX, (iii) escucha comandos UDP en un puerto de control (*CTRL_PORT*), (iv) y, cuando se activa el modo de transmisión, envía a MATLAB un paquete UDP por muestra con el formato CSV: *t_ms, ax, ay, az, gx, gy, gz, T*.

```
1 #include <WiFi.h>
2 #include <WiFiUdp.h>
3 #include <Wire.h>
4
5 #include <Adafruit_LSM6DSOX.h>
6 #include <Adafruit_Sensor.h>
7
8 // ===== WIFI =====
9 const char* WIFI_SSID = "TU_SSID";
10 const char* WIFI_PASS = "TU_PASSWORD";
11
12 // ===== PORTS =====
13 const uint16_t DATA_PORT = 5005; // MATLAB recibe datos aqu
14 const uint16_t CTRL_PORT = 6006; // ESP32 escucha comandos aqu
15
```

```
16 // ===== I2C PINS (verifica pinout de tu ESP32-S3) =====
17 constexpr int SDA_PIN = 8;
18 constexpr int SCL_PIN = 9;
19 constexpr uint8_t LSM6DSOX_ADDR = 0x6A; // prueba 0x6B si hace falta
20
21 WiFiUDP udpData;
22 WiFiUDP udpCtrl;
23 Adafruit_LSM6DSOX imu;
24
25 // ===== Runtime config (modificable desde MATLAB) =====
26 volatile bool streaming = false;
27 IPAddress pcIP; // se aprende con START
28 uint32_t t0_ms = 0;
29
30 uint32_t sendHz = 100; // SET RATE <Hz>
31 uint32_t periodUs = 1000000UL / 100;
32
33 // Guardamos rangos (por info/status)
34 int accRangeG = 2; // 2/4/8/16
35 int gyroRangeDps = 250; // 125/250/500/1000/2000
36
37 static inline void updatePeriod() {
38     if (sendHz < 1) sendHz = 1;
39     if (sendHz > 500) sendHz = 500;
40     periodUs = 1000000UL / sendHz;
41 }
42
43 void connectWiFi() {
44     WiFi.mode(WIFI_STA);
45     WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS);
46
47     uint32_t tStart = millis();
48     while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
49         delay(250);
50         if (millis() - tStart > 15000) ESP.restart();
51     }
52 }
53
54 bool applyAccRange(int g) {
55     switch (g) {
56         case 2: imu.setAccelRange(LSM6DS_ACCEL_RANGE_2_G); break;
57         case 4: imu.setAccelRange(LSM6DS_ACCEL_RANGE_4_G); break;
```

```
58     case 8: imu.setAccelRange(LSM6DS_ACCEL_RANGE_8_G); break;
59     case 16: imu.setAccelRange(LSM6DS_ACCEL_RANGE_16_G); break;
60     default: return false;
61 }
62 accRangeG = g;
63 return true;
64 }
65
66 bool applyGyroRange(int dps) {
67     switch (dps) {
68         case 125: imu.setGyroRange(LSM6DS_GYRO_RANGE_125_DPS); break;
69         case 250: imu.setGyroRange(LSM6DS_GYRO_RANGE_250_DPS); break;
70         case 500: imu.setGyroRange(LSM6DS_GYRO_RANGE_500_DPS); break;
71         case 1000: imu.setGyroRange(LSM6DS_GYRO_RANGE_1000_DPS); break;
72         case 2000: imu.setGyroRange(LSM6DS_GYRO_RANGE_2000_DPS); break;
73         default: return false;
74     }
75     gyroRangeDps = dps;
76     return true;
77 }
78
79 void initIMU() {
80     Wire.begin(SDA_PIN, SCL_PIN);
81
82     if (!imu.begin_I2C(LSM6DSOX_ADDR, &Wire)) {
83         while (1) delay(10);
84     }
85
86     applyAccRange(accRangeG);
87     applyGyroRange(gyroRangeDps);
88
89     // ODR discreto cercano a 100 Hz (104 Hz)
90     imu.setAccelDataRate(LSM6DS_RATE_104_HZ);
91     imu.setGyroDataRate(LSM6DS_RATE_104_HZ);
92 }
93
94 void reply(IPAddress ip, uint16_t port, const String& msg) {
95     udpCtrl.beginPacket(ip, port);
96     udpCtrl.print(msg);
97     udpCtrl.endPacket();
98 }
99
```

```
100 void startStreaming(IPAddress dest) {
101     pcIP = dest;
102     streaming = true;
103     t0_ms = millis();
104 }
105
106 void stopStreaming() {
107     streaming = false;
108 }
109
110 String statusString() {
111     String s;
112     s.reserve(120);
113     s += "STATUS ";
114     s += "STREAM="; s += (streaming ? "1" : "0");
115     s += " RATE_HZ="; s += sendHz;
116     s += " ACCRANGE_G="; s += accRangeG;
117     s += " GYRORANGE_DPS="; s += gyroRangeDps;
118     s += " DATA_PORT="; s += DATA_PORT;
119     s += " CTRL_PORT="; s += CTRL_PORT;
120     return s;
121 }
122
123 void handleCtrl() {
124     int packetSize = udpCtrl.parsePacket();
125     if (!packetSize) return;
126
127     char buf[200];
128     int len = udpCtrl.read(buf, sizeof(buf) - 1);
129     if (len <= 0) return;
130     buf[len] = '\0';
131
132     String cmd = String(buf);
133     cmd.trim();
134
135     IPAddress senderIP = udpCtrl.remoteIP();
136     uint16_t senderPort = udpCtrl.remotePort();
137
138     String up = cmd; up.toUpperCase();
139
140     if (up == "PING") { reply(senderIP, senderPort, "PONG"); return;
141     }
```

```
141  if (up == "STATUS") { reply(senderIP, senderPort, statusString());
    return; }
142
143  if (up == "START") {
144      startStreaming(senderIP); // aprende IP del PC desde el emisor
145      reply(senderIP, senderPort, "OK START");
146      return;
147  }
148
149  if (up == "STOP") {
150      stopStreaming();
151      reply(senderIP, senderPort, "OK STOP");
152      return;
153  }
154
155  if (up.startsWith("SET ")) {
156      int p1 = cmd.indexOf(' ');
157      int p2 = cmd.indexOf(' ', p1 + 1);
158      if (p2 < 0) { reply(senderIP, senderPort, "ERR SET_FORMAT");
        return; }
159
160      String key = cmd.substring(p1 + 1, p2); key.trim(); key.
        toUpperCase();
161      String val = cmd.substring(p2 + 1); val.trim();
162
163      if (key == "RATE") {
164          long hz = val.toInt();
165          if (hz <= 0) { reply(senderIP, senderPort, "ERR RATE"); return;
        }
166          sendHz = (uint32_t)hz;
167          updatePeriod();
168          reply(senderIP, senderPort, "OK RATE " + String(sendHz));
169          return;
170      }
171
172      if (key == "ACCRANGE") {
173          int g = val.toInt();
174          if (!applyAccRange(g)) { reply(senderIP, senderPort, "ERR
        ACCRANGE"); return; }
175          reply(senderIP, senderPort, "OK ACCRANGE " + String(accRangeG))
        ;
176          return;
```

```
177     }
178
179     if (key == "GYRORANGE") {
180         int dps = val.toInt();
181         if (!applyGyroRange(dps)) { reply(senderIP, senderPort, "ERR
GYRORANGE"); return; }
182         reply(senderIP, senderPort, "OK GYRORANGE " + String(
gyroRangeDps));
183         return;
184     }
185
186     reply(senderIP, senderPort, "ERR UNKNOWN_KEY");
187     return;
188 }
189
190 reply(senderIP, senderPort, "ERR UNKNOWN_CMD");
191 }
192
193 void setup() {
194     updatePeriod();
195     connectWiFi();
196
197     udpCtrl.begin(CTRL_PORT);
198     udpData.begin(0);
199
200     initIMU();
201 }
202
203 void loop() {
204     if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) connectWiFi();
205
206     handleCtrl();
207
208     if (!streaming) {
209         delay(2);
210         return;
211     }
212
213     static uint32_t next_us = micros();
214     uint32_t now_us = micros();
215     if ((int32_t)(now_us - next_us) < 0) { delay(0); return; }
216     next_us += periodUs;
```

```
217
218     sensors_event_t accel, gyro, temp;
219     imu.getEvent(&accel, &gyro, &temp);
220
221     uint32_t t_ms = millis() - t0_ms;
222
223     char msg[180];
224     int n = snprintf(msg, sizeof(msg),
225                     "%lu, %.6f, %.6f, %.6f, %.6f, %.6f, %.6f, %.2f",
226                     (unsigned long)t_ms,
227                     accel.acceleration.x, accel.acceleration.y, accel.
228                     acceleration.z,
229                     gyro.gyro.x, gyro.gyro.y, gyro.gyro.z,
230                     temp.temperature);
231
232     udpData.beginPacket(pcIP, DATA_PORT);
233     udpData.write((const uint8_t*)msg, n);
234     udpData.endPacket();
235 }
```

Listing A.1: Firmware del ESP32-S3 para adquisición IMU y transmisión UDP controlada por comandos.

Los comandos de control se envían desde MATLAB al puerto CTRL_PORT del ESP32-C3: **START** inicia la transmisión, **STOP** la detiene, y el comando **SET** permite ajustar parámetros como la frecuencia de envío (**SET RATE 100**) y los rangos del sensor (**SET ACCRANGE 2**, **SET GYRORANGE 250**). El ESP32-C3 aprende automáticamente la dirección IP del ordenador a partir del origen del comando **START**, evitando la necesidad de parametrizarla en el firmware.

Apéndice B

Procesamiento y análisis de datos en MATLAB

B.0.1. Adquisición de datos en MATLAB (inicio y fin por tecla)

Para la fase de adquisición se desarrolló un script en MATLAB que permite controlar el inicio y el fin del registro de forma manual mediante pulsación de tecla, garantizando que el transitorio quede capturado inmediatamente después de la inmersión. El procedimiento operativo es:

1. Ejecutar el script de adquisición.
2. Pulsar **ENTER** para enviar el comando **START** al ESP32 y comenzar la recepción de datagramas UDP en el puerto 5005.
3. Pulsar **ENTER** de nuevo para finalizar el ensayo, enviar el comando **STOP** y guardar los datos en archivos **.mat** y **.csv**, junto con metadatos (densidad/concentración de referencia y observaciones).

El Listado B.1 muestra el script empleado. En dicho script, la detección de la pulsación se implementa mediante una ventana de figura con un **KeyPressFcn**, de forma que la captura del evento de teclado no interrumpe el bucle de adquisición. El formato de las muestras recibidas es CSV: **t_ms,ax,ay,az,gx,gy,gz,temp**.

```
1 % Adquisición IMU por UDP desde ESP32 con inicio/fin por tecla (
  ENTER).
2 clear; clc;
3
4 %% CONFIG
5 espIP      = "192.168.1.123";    % IP del ESP32 (ver en Serial Monitor)
6 CTRL_PORT  = 6006;              % control (ESP32)
7 DATA_PORT = 5005;              % datos (PC/MATLAB)
```

```
8
9 % Metadatos del ensayo
10 meta.run_id      = string(datetime("now","Format","yyyyMMdd_HH:mm:ss"))
    ;
11 meta.fluid_label = "NaCl";
12 meta.conc_wt     = 10;
13 meta.rho_ref     = 1.0707;    % g/cm^3
14 meta.notes       = "Notas del ensayo...";
15
16 outDir = fullfile(pwd, "data_runs");
17 if ~exist(outDir, "dir"), mkdir(outDir); end
18
19 %% UDP
20 u = udpport("datagram","IPV4","LocalPort",DATA_PORT,"Timeout",1);
21 sendCmd = @(cmd) send_cmd_wait_ack(u, cmd, espIP, CTRL_PORT);
22
23 %% Espera tecla inicio
24 disp("Pulsa ENTER para INICIAR (START)...");
25 input("", "s");
26 flush(u);
27
28 disp("Enviando START...");
29 disp("ESP32 -> " + sendCmd("START"));
30 disp("Adquiriendo... Pulsa ENTER para DETENER (STOP).");
31
32 %% Bucle adquisici n hasta tecla
33 stopFlag = false;
34
35 fig = figure("Name","UDP Acquisition","NumberTitle","off", ...
36             "MenuBar","none","ToolBar","none");
37 set(fig, "KeyPressFcn", @(~,evt) keyHandler(evt));
38 set(fig, "CloseRequestFcn", @(src,~) closeHandler(src));
39
40 N0 = 5000;
41 t_ms = nan(N0,1);
42 ax    = nan(N0,1); ay = nan(N0,1); az = nan(N0,1);
43 gx    = nan(N0,1); gy = nan(N0,1); gz = nan(N0,1);
44 temp = nan(N0,1);
45 k = 0;
46
47 tStart = tic;
48 while ~stopFlag
```

```
49 while u.NumDatagramsAvailable > 0
50     d = read(u, 1, "string");
51     s = strtrim(d.Data);
52
53     vals = sscanf(s, '%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f');
54     if numel(vals) ~= 8, continue; end
55
56     k = k + 1;
57     if k > numel(t_ms)
58         grow = 5000;
59         t_ms(end+grow) = nan;
60         ax(end+grow) = nan; ay(end+grow) = nan; az(end+grow) =
nan;
61         gx(end+grow) = nan; gy(end+grow) = nan; gz(end+grow) =
nan;
62         temp(end+grow) = nan;
63     end
64
65     t_ms(k) = vals(1);
66     ax(k) = vals(2); ay(k) = vals(3); az(k) = vals(4);
67     gx(k) = vals(5); gy(k) = vals(6); gz(k) = vals(7);
68     temp(k) = vals(8);
69 end
70
71 if isValid(fig)
72     fig.Name = sprintf("UDP Acquisition | t=%.1fs | samples=%d",
toc(tStart), k);
73     drawnow limitrate;
74 else
75     stopFlag = true;
76 end
77 pause(0.005);
78 end
79
80 %% STOP y guardado
81 disp("Enviando STOP...");
82 disp("ESP32 -> " + sendCmd("STOP"));
83 if isValid(fig), close(fig); end
84
85 t_ms = t_ms(1:k);
86 ax = ax(1:k); ay = ay(1:k); az = az(1:k);
87 gx = gx(1:k); gy = gy(1:k); gz = gz(1:k);
```

```
88 temp = temp(1:k);
89
90 data = table(t_ms, ax, ay, az, gx, gy, gz, temp);
91
92 meta.duration_s = toc(tStart);
93 meta.data_port = DATA_PORT;
94 meta.ctrl_port = CTRL_PORT;
95 meta.esp_ip = espIP;
96
97 baseName = meta.run_id + "_rho_" + string(meta.rho_ref);
98 matPath = fullfile(outDir, baseName + ".mat");
99 csvPath = fullfile(outDir, baseName + ".csv");
100
101 save(matPath, "data", "meta");
102 writetable(data, csvPath);
103
104 %% Funciones locales
105 function ack = send_cmd_wait_ack(u, cmd, espIP, ctrlPort)
106     write(u, cmd, "string", espIP, ctrlPort);
107     t0 = tic; ack = "NO_ACK";
108     while toc(t0) < 1.0
109         if u.NumDatagramsAvailable > 0
110             d = read(u, 1, "string");
111             ack = strtrim(d.Data);
112             return;
113         end
114         pause(0.01);
115     end
116 end
117
118 function keyHandler(evt)
119     if strcmp(evt.Key, "return") || strcmp(evt.Key, "enter")
120         assignin("base", "stopFlag", true);
121     end
122 end
123
124 function closeHandler(src)
125     assignin("base", "stopFlag", true);
126     delete(src);
127 end
```

Listing B.1: Script de MATLAB para adquisición UDP con inicio y fin por pulsación de

ENTER.

Apéndice C

Datos experimentales

Tablas / fragmentos de datos...

Apéndice D

Parámetros y configuración del sistema

Lista de parámetros...